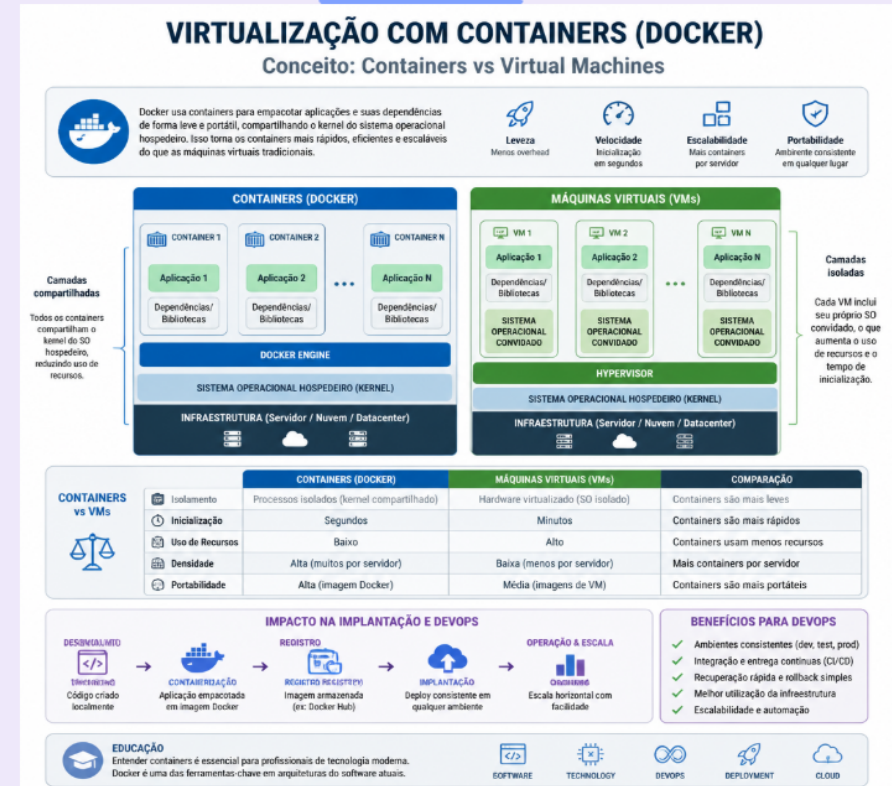


Gerência de Configurações e Automação

Infraestrutura como Código: Princípios, Ferramentas e Benefícios Essenciais



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Sumário

- A Crise da Configuração Manual
- Conceitos e Funcionamento da IaC
- Abordagens e Ferramentas Essenciais
- Vantagens Estratégicas da IaC
- Mitos e Verificação de Conhecimento



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

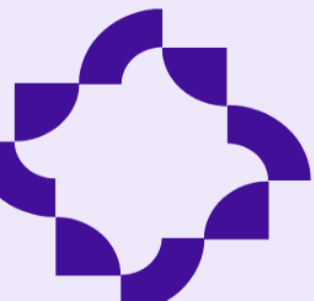


Crise da Configuração Manual

A administração de sistemas tradicional, baseada em intervenções manuais via CLI ou GUI, cria ambientes únicos e difíceis de reproduzir, conhecidos como '**servidores artesanais**' ou 'Snowflake Servers'. Este cenário gera desafios significativos.



Data centers: a infraestrutura por trás da automação de TI.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA

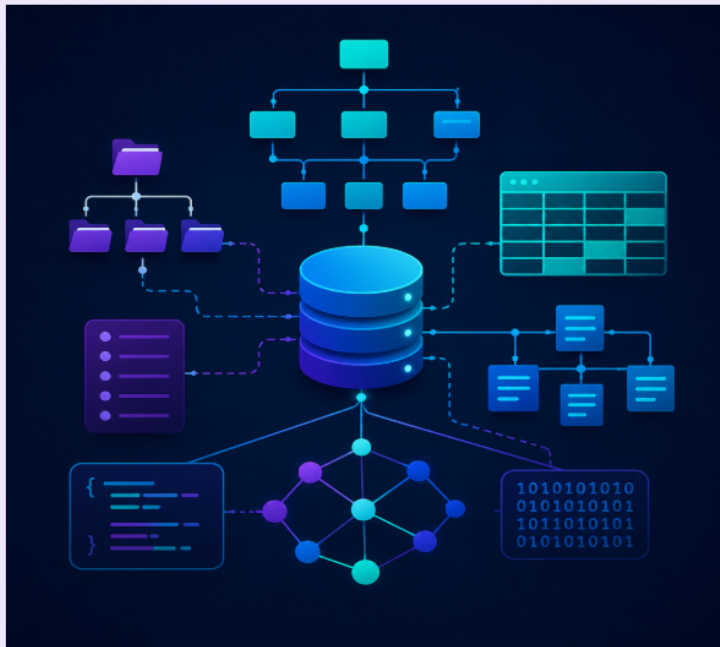


COORDENADORA



APOIO





Gerenciamento de dados centralizado para infraestrutura como código.

O que é IaC?

- Infraestrutura como Código (IaC) é a prática de gerenciar e provisionar recursos de TI, como servidores, redes e bancos de dados, por meio de arquivos de definição legíveis por máquina, abordando a gestão de configurações de forma programática.
- *Automação*: O código define o estado desejado da infraestrutura, e ferramentas apropriadas executam o provisionamento de forma consistente e repetível, eliminando intervenção manual.
- *Padronização*: A IaC garante que todo recurso de infraestrutura siga um molde predefinido no arquivo de código, promovendo uniformidade e reduzindo erros de configuração.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



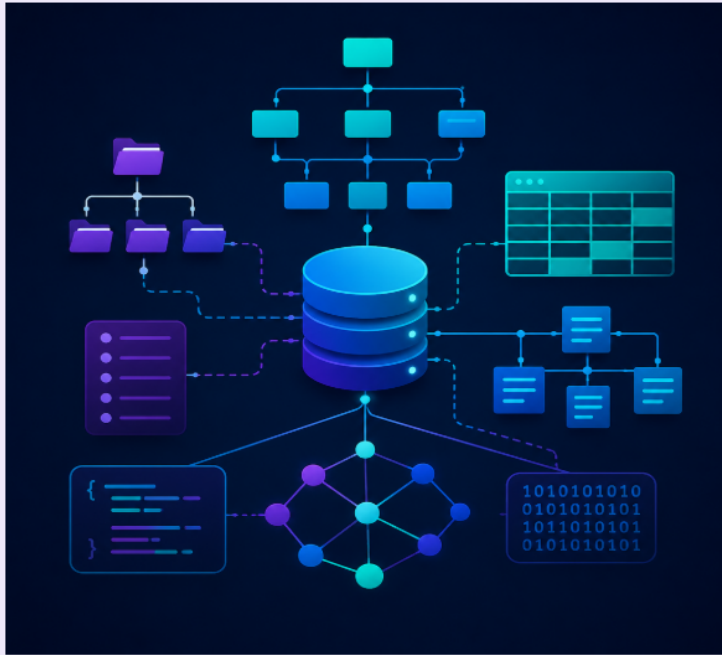
COORDENADORA



APOIO



O que é IaC?



- *Versionamento*: O armazenamento do código em repositórios Git permite um controle rigoroso de todas as alterações, facilitando auditoria completa e a capacidade de realizar *rollback* para versões anteriores.
- *Reprodutibilidade*: Com a IaC, é possível criar ambientes de infraestrutura idênticos em questão de minutos, em qualquer estágio do pipeline de desenvolvimento e

Gerenciamento de dados centralizado para infraestrutura como código.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Manual vs. Infraestrutura como Código

Esta tabela compara as diferenças fundamentais entre o gerenciamento manual de infraestrutura e a abordagem de Infraestrutura como Código (IaC) em diversos atributos críticos para a operação e manutenção de sistemas

Atributo	Gerenciamento Manual	Infraestrutura como Código (IaC)
Velocidade	Lenta, depende de intervenção humana	Rápida, limitada apenas pela API do provedor
Consistência	Baixa (Variação entre ambientes)	Total (Ambientes idênticos)
Documentação	Geralmente obsoleta ou inexistente	O próprio código é a documentação viva
Rastreabilidade	Logs de sistema difíceis de auditar	Histórico completo via commits no Git
Escalabilidade	Linear e custosa	Exponencial e automatizada



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



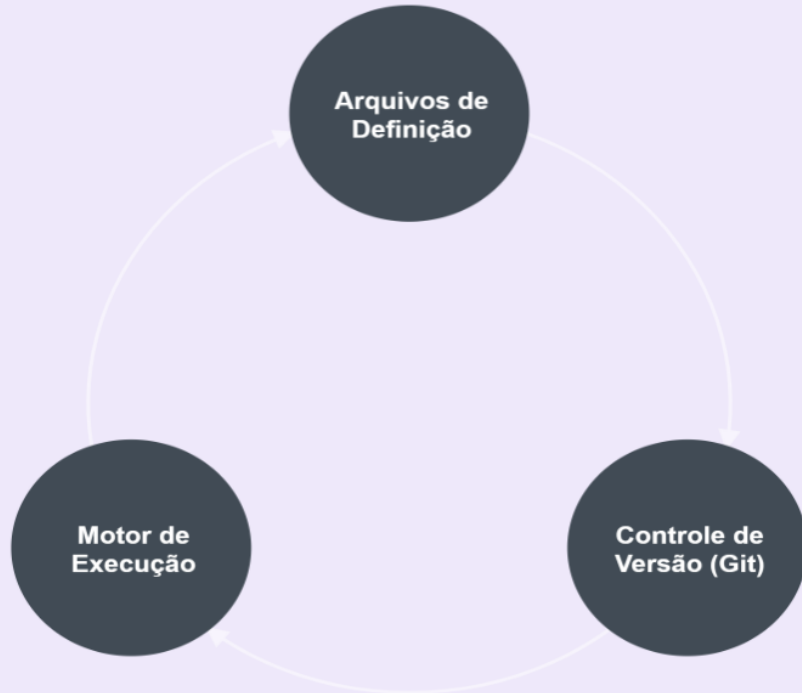
COORDENADORA



APOIO



Como a IaC Funciona



- A **definição da infraestrutura** começa com scripts ou manifestos, que são arquivos declarativos escritos em linguagens como YAML, JSON ou DSLs específicas (por exemplo, HCL), descrevendo o estado final desejado para os recursos.
- O **controle de versão (Git)** é fundamental para armazenar esses arquivos de definição em repositórios, permitindo que todas as modificações na infraestrutura sejam rastreadas, revisadas por pares (Code Reviews) e integradas via Pull Requests, assegurando a governança.
- Um **motor de execução** é a ferramenta de automação que lê o código da infraestrutura, compara-o com o estado atual do ambiente e aplica as alterações necessárias para convergir a infraestrutura para o estado definido, mantendo a consistência.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





Abordagem Declarativa

Na abordagem declarativa, o foco está em **definir o estado final desejado** da infraestrutura. O engenheiro especifica "o quê" ele quer que a infraestrutura seja, sem detalhar os passos para alcançá-lo. Ferramentas como o Terraform e o Kubernetes utilizam essa filosofia: você descreve o resultado final, e a ferramenta é responsável por calcular a diferença entre o estado atual e o estado desejado, aplicando as ações necessárias para convergir a infraestrutura. Isso simplifica a manutenção e escalabilidade, pois o sistema se autoajusta para corresponder à declaração.

Abordagem Imperativa

A abordagem imperativa, por sua vez, exige a **especificação da sequência exata de comandos** para provisionar e configurar a infraestrutura. O engenheiro detalha "como" a infraestrutura deve ser construída, passo a passo. Exemplos incluem scripts Bash puros ou o uso direto de comandos de linha de interface (CLI) de provedores de nuvem (e.g., AWS CLI). Essa metodologia requer que o administrador tenha um conhecimento profundo do estado inicial do ambiente, pois a execução de comandos sem contexto adequado pode levar a erros ou estados inconsistentes, especialmente em ambientes complexos.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





Provisionamento de Infraestrutura

O provisionamento, na automação, refere-se à criação e configuração inicial da infraestrutura fundamental. Este processo foca na construção da "casca" da infraestrutura, incluindo a instanciação de máquinas virtuais (VMs), configuração de redes como VPCs (Virtual Private Clouds) e sub-redes, gateways, balanceadores de carga e o estabelecimento de sistemas de armazenamento. O objetivo principal é disponibilizar a infraestrutura bruta e seus componentes essenciais, antes da instalação de aplicações ou serviços específicos.

Gerenciamento de Configuração

O gerenciamento de configuração atua após a infraestrutura ter sido provisionada, focando nos elementos internos dos sistemas operacionais e aplicações. Esta fase envolve a instalação de pacotes de software, o gerenciamento de arquivos de configuração para serviços (como Nginx ou MySQL), a automação de *scripts* para tarefas específicas e a garantia de que o estado do *software* interno esteja conforme o desejado. Seu foco é manter o ambiente operacional e consistente ao longo do tempo, garantindo que as aplicações funcionem corretamente sobre a infraestrutura existente.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





Ecossistema de Ferramentas IaC

Terraform: Provisionamento Declarativo

O Terraform estabeleceu-se como o padrão ouro para o **provisionamento declarativo** de infraestrutura. Sua principal vantagem é ser *cloud-agnostic*, o que significa que permite gerenciar e orquestrar recursos de infraestrutura em múltiplas nuvens públicas, como AWS, Azure e Google Cloud, a partir de um único fluxo de trabalho e sintaxe HCL (HashiCorp Configuration Language).

Ansible: Gerenciamento e Automação

Ansible é uma ferramenta focada no **gerenciamento de configuração** e na automação de tarefas. Ele se destaca por ser *agentless*, ou seja, não requer a instalação de software cliente nos servidores remotos. Sua comunicação é realizada via SSH, e as automações são definidas de forma simples e legível utilizando a linguagem YAML, ideal para orquestração e implantação.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



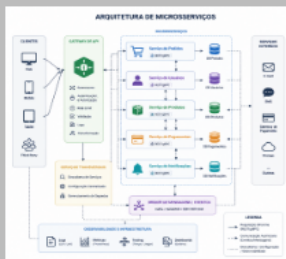
COORDENADORA



APOIO



Ecossistema de Ferramentas IaC



AWS CloudFormation: Nuvem Nativa

AWS CloudFormation é a solução nativa da Amazon para o provisionamento e gerenciamento de recursos na nuvem AWS. Permite modelar, provisionar e gerenciar a infraestrutura da AWS usando modelos declarativos em formatos JSON ou YAML. É profundamente integrado aos serviços AWS, otimizando o ciclo de vida dos recursos dentro desse ecossistema.

Chef/Puppet: Clássicos com Agentes

Chef e Puppet são ferramentas clássicas de **gerenciamento de configuração** que operam com base em modelos de *agente-servidor*. Elas exigem a instalação de um agente em cada servidor para garantir que o estado desejado da configuração seja mantido ativamente. Utilizam DSLs (Domain Specific Languages) próprias, como Ruby para Chef e sua própria DSL para Puppet, para definir o 'estado desejado' da infraestrutura.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Vantagens Estratégicas



Estratégia híbrida: combinando eficiência e diferenciação para vantagem competitiva.

Eliminação de Inconsistências

A laC garante que os ambientes de desenvolvimento (dev), teste e produção (prod) sejam idênticos. Isso reduz drasticamente a ocorrência de bugs de implantação e elimina o problema comum do 'funciona na minha máquina', proporcionando maior **confiabilidade** e consistência operacional.

Recuperação de Desastres

Em cenários de falha catastrófica, a laC permite a reconstrução e o re-provisionamento de toda a infraestrutura em uma nova região em questão de minutos, a partir de um código versionado. Isso assegura a **continuidade do negócio** e minimiza o tempo de inatividade (downtime).

Agilidade Operacional

O *Lead Time* (tempo de entrega) para a implantação de novos recursos e funcionalidades é significativamente reduzido. A infraestrutura deixa de ser um gargalo manual e passa a ser provisionada de forma automatizada, impulsionando a **eficiência** e a inovação da equipe.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





Considerando a implementação de Infraestrutura como Código (IaC) em um ambiente de nuvem, qual das seguintes afirmações descreve mais precisamente a distinção fundamental entre uma abordagem declarativa e uma abordagem imperativa?

A

A abordagem imperativa prioriza a descrição do estado final desejado do sistema, enquanto a declarativa foca na sequência exata de comandos para alcançar esse estado.

B

O Terraform é um exemplo clássico de ferramenta imperativa, exigindo que todos os passos de provisionamento e configuração sejam detalhados sequencialmente em scripts.

C

Na abordagem declarativa, o operador define o estado final *desejado* da infraestrutura, permitindo que a ferramenta de IaC determine e execute as ações necessárias para atingi-lo.

D

Ferramentas declarativas são exclusivamente utilizadas para a gestão de recursos de rede, enquanto as imperativas são preferencialmente empregadas na configuração de servidores e bancos de dados.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Considerando a implementação de Infraestrutura como Código (IaC) em um ambiente de nuvem, qual das seguintes afirmações descreve mais precisamente a distinção fundamental entre uma abordagem declarativa e uma abordagem imperativa?

-  A abordagem imperativa prioriza a descrição do estado final desejado do sistema, enquanto a declarativa foca na sequência exata de comandos para alcançar esse estado.
-  O Terraform é um exemplo clássico de ferramenta imperativa, exigindo que todos os passos de provisionamento e configuração sejam detalhados sequencialmente em scripts.
-  Na abordagem declarativa, o operador define o estado final *desejado* da infraestrutura, permitindo que a ferramenta de IaC determine e execute as ações necessárias para atingi-lo.
-  Ferramentas declarativas são exclusivamente utilizadas para a gestão de recursos de rede, enquanto as imperativas são preferencialmente empregadas na configuração de servidores e bancos de dados.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Verdadeiro ou falso?

O uso de Git em IaC permite que você saiba exatamente quem alterou a infraestrutura e possibilita reverter mudanças rapidamente.

← Falso

Verdadeiro →

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



✓ Verdadeiro

O uso de Git em IaC permite que você saiba exatamente quem alterou a infraestrutura e possibilita reverter mudanças rapidamente.

Explicação

O versionamento com Git é um dos pilares fundamentais da segurança e governança da IaC, oferecendo rastreabilidade completa e a capacidade de reverter a infraestrutura para estados anteriores com facilidade.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Verdadeiro ou falso?

laC elimina a necessidade de profissionais de infraestrutura, pois os desenvolvedores fazem tudo.

← Falso

Verdadeiro →

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





× Falso

laC elimina a necessidade de profissionais de infraestrutura, pois os desenvolvedores fazem tudo.

Explicação

laC muda o papel do profissional de infraestrutura, transformando-o em um engenheiro focado em projetar e manter sistemas automatizados e resilientes, em vez de eliminar a sua necessidade.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Conclusão

- IaC resolve 'Snowflake Servers' eliminando inconsistências, provendo rastreabilidade e escalabilidade via código versionado.
- IaC adota práticas declarativas (Terraform) ou imperativas (Ansible), distinguindo provisionamento de gerenciamento de configuração.
- Ferramentas como Terraform e Ansible são cruciais para provisionamento multi-cloud e automação de configuração, respectivamente.
- Benefícios estratégicos da IaC incluem eliminação de inconsistências, recuperação de desastres e agilidade operacional para o negócio.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

